TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tarea 4.1: Fundamentos de dependencias y mapa conceptual de formas normales

Gabriela Natalia De León Alvarez
I24050006

Fundamentos de Base de Datos
Ingeniería Informática

1. Conceptos Fundamentales de Normalización

Concepto Formal de Normalización

La **normalización** es un proceso formal de diseño de bases de datos relacionales que consiste en aplicar una serie de reglas y criterios (denominados *formas normales*) a las relaciones (tablas) para minimizar la redundancia de datos y evitar anomalías en las operaciones de inserción, actualización y borrado. Su objetivo matemático y estructural es garantizar la integridad de los datos y optimizar el almacenamiento.

Dependencias Funcionales

Una dependencia funcional (DF) es una relación entre dos conjuntos de atributos X e Y dentro de una tabla, donde el valor de X determina de manera única el valor de Y (expresado como X -> Y).

- **Dependencia Funcional Completa:** Ocurre cuando un atributo o conjunto de atributos Y depende funcionalmente de un conjunto X, pero **no** depende de ningún subconjunto propio de X. Es decir, si X = (A, B) y Y depende de (A, B), pero no depende exclusivamente de A ni exclusivamente de B, la dependencia es completa.
- **Dependencia Funcional Parcial:** Ocurre cuando un atributo no principal depende funcionalmente de un **subconjunto propio** de una clave primaria compuesta. Por ejemplo, si la clave primaria es (ID->Cliente, ID->Producto) y el nombre del cliente depende solo de ID->Cliente, se trata de una dependencia parcial.

Dependencias Transitivas

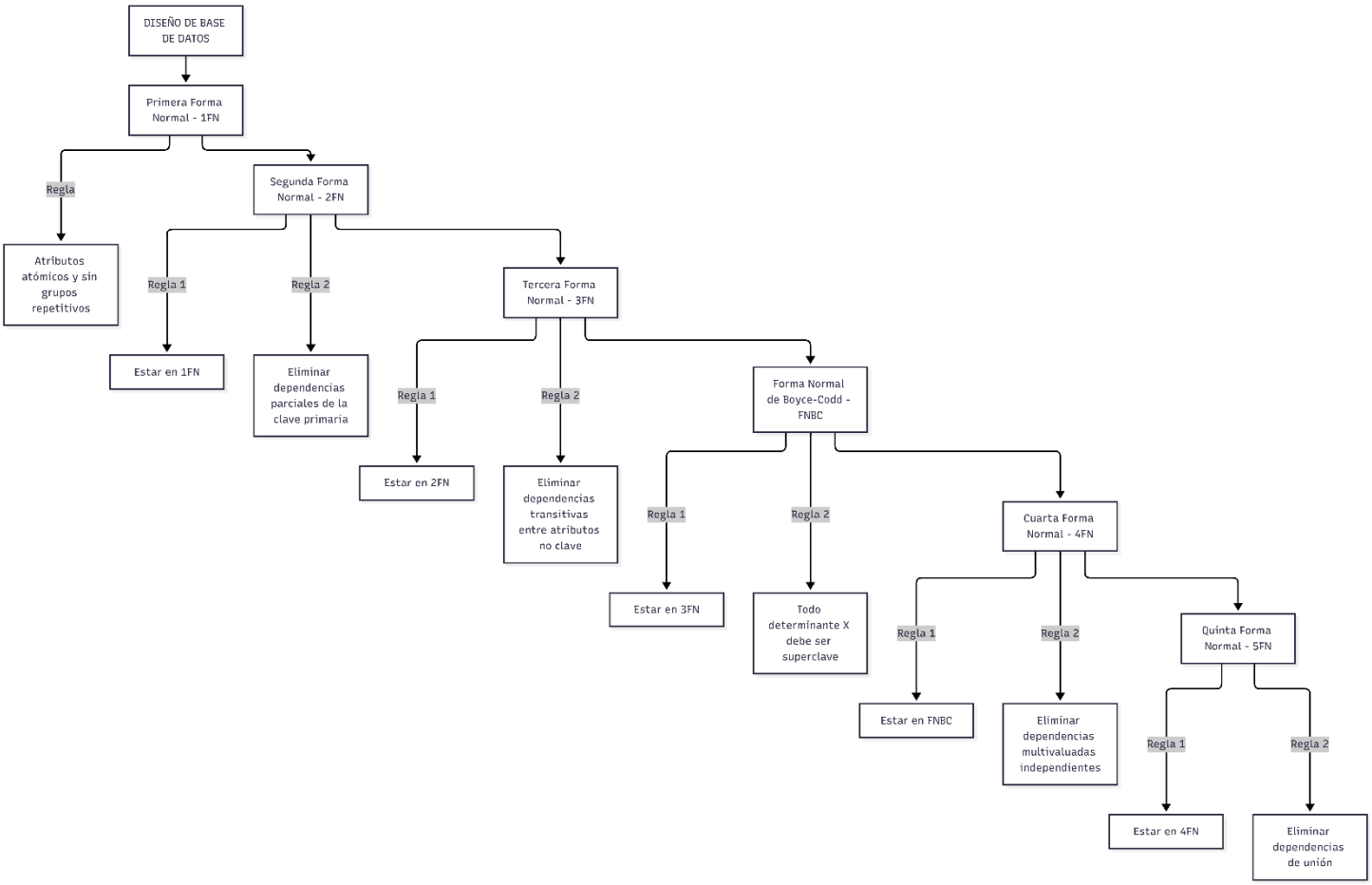
Una **dependencia transitiva** es una relación indirecta entre atributos. Se presenta cuando tenemos dos dependencias funcionales: X -> Y -> Y -> Z, donde X determina a Y, e Y determina a Z. Como consecuencia, X determina a Z a través de Y. Para que se considere una dependencia transitiva problemática en el diseño, Y no debe ser una superclave y Z debe ser un atributo no principal.

Anomalías Clásicas de Base de Datos

Cuando una tabla no está correctamente normalizada, surgen fallas en su manipulación llamadas anomalías:

- **Anomalía de Inserción:** Ocurre cuando es imposible insertar ciertos datos en una tabla porque se requiere la presencia previa de otros datos independientes que forman parte de la clave primaria.
- **Anomalía de Borrado (o Eliminación):** Sucede al borrar un registro, lo que provoca la pérdida involuntaria de información secundaria u otros datos que no debían perderse porque residían en la misma tabla.
- **Anomalía de Modificación (o Actualización):** Se presenta cuando un dato redundante está duplicado en múltiples filas; si se actualiza en un lugar y se omite en otro, la base de datos cae en un estado de inconsistencia.

Mapa conceptual



Referencias

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (6th ed.). Pearson.
- Ramakrishnan, R., & Gehrke, J. (2003). *Database Management Systems* (3rd ed.). McGraw-Hill.